

1. BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS**Produktidentifikator**

Produktbezeichnung Iron 1
Produkt-Nr AC4078-ACT
Reiner Stoff/reines Gemisch Gemisch
Enthält Thioglykolsäure

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Empfohlene Verwendung Verwendung als Laborreagenz
Verwendungen, von denen abgeraten wird Keine Information verfügbar

Hersteller, Importeur, Lieferant Thermo Fisher Scientific©
Water and Lab Products
22 Alpha Road
Chelmsford, MA 01824, USA
1-978-232-6000

E-Mail-Adresse info.water@thermo.com

Hergestellt in USA

Notrufnummer 24-Stunden-Notruf
CHEMTREC®
Within USA and Canada: 1-800-424-9300
Outside USA and Canada: 1-703-527-3887
(collect calls accepted)

2. MÖGLICHE GEFAHREN

Einstufung

OSHA-Regelungsstatus

Diese Chemikalie wird nach 2012 OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) als gefährlich eingestuft

Akute orale Toxizität	Kategorie 3
Akute dermale Toxizität	Kategorie 4
Akute Toxizität beim Einatmen - Dämpfe	Kategorie 1
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut	Kategorie 1 B
Schwere Augenschädigung/-reizung	Kategorie 1

Kennzeichnungselemente

Übersicht über Notmaßnahmen

Gefahr

Gefahrenhinweise

Giftig bei Verschlucken
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt
Lebensgefahr bei Einatmen
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden



Aussehen Farblose bis blass rosa

Physikalischer Zustand Flüssigkeit

Geruch Sharp and characteristic

Sicherheitshinweise

Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen

Vermeidung

Nach Gebrauch Gesicht, Hände und exponierte Haut gründlich waschen
Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen
Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden
Atemschutz tragen

Maßnahme

Spezialbehandlung (siehe zusätzliche Erste-Hilfe-Angaben auf diesem Etikett)
Spezialmassnahmen (siehe zusätzliche Erste-Hilfe-Angaben auf diesem Etikett)
Spezialbehandlung ist dringend nötig (siehe zusätzliche Angaben über die Verabreichung von Gegengiften auf diesem Etikett)
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen
Spezialbehandlung (siehe zusätzliche Angaben über die Verabreichung von Gegengiften auf diesem Etikett)
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen
Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen
Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen
WENN AUF DER HAUT (oder den Haaren): Sofort gesamte verunreinigte Kleidung entfernen/ausziehen. Haut mit Wasser

abspülen/duschen

BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen

BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen

Mund ausspülen

KEIN Erbrechen herbeiführen

Lagerung

Unter Verschluss aufbewahren

Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren

Entsorgung

Inhalt/Behälter einer genehmigten Deponie zuführen

Nicht anderweitig eingestufte Gefahren (Hazards Not Otherwise Classified, HNOC)

Es liegen keine Informationen vor

Sonstige Angaben

Es liegen keine Informationen vor

Unbekannte akute Toxizität

41 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen von unbekannter Toxizität

3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Bestandteil	CAS-Nr	Gewichtsprozent	Geschäftsgeheimnis
Ammoniumthioglykolat	5421-46-5	40 - 50%	*
Thioglykolsäure	68-11-1	30 - 40%	*
Wasser	7732-18-5	20 - 30%	*

*Der genaue Prozentanteil (Konzentration) an der Zusammensetzung ist Geschäftsgeheimnis und wird daher nicht angegeben.

4. ERSTE HILFE MASSNAHMEN

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise

Erste Hilfe-Behandlung je nach Art der Verletzung durchführen. Bei Auftreten von Symptomen sofort medizinische Hilfe aufsuchen. Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

Augenkontakt

Sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. Arzt aufsuchen.

Hautkontakt

Sofort mit Seife und reichlich Wasser für mindestens 15 Minuten abwaschen. Kontaminierte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. Bei Hautreaktionen Arzt aufsuchen.

Einatmen

An die frische Luft bringen. Bei Atembeschwerden Sauerstoff verabreichen. Bei Auftreten von Symptomen medizinische Hilfe aufsuchen.

Verschlucken

Mund mit Wasser ausspülen und danach viel Wasser trinken. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.

Schutz der Ersthelfer

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8. Keine Mund-zu-Mund Beatmung anwenden, wenn betroffene Person den Stoff verschluckt oder inhaliert hat; künstlich beatmen mithilfe einer Taschenmaske, die mit einem Einwege-Ventil ausgestattet ist oder mit einem anderen geeigneten medizinischen Wiederbeatmungsgerät.

Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Wichtigste Symptome und Auswirkungen Es liegen keine Informationen vor

Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise an den Arzt Symptomatische Behandlung

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Geeignete Löschmittel

Brandbekämpfungsmaßnahmen einsetzen, die an die örtlichen Gegebenheiten und das Umfeld angepasst sind.

Ungeeignete Löschmittel

Es liegen keine Informationen vor

Chemikalienspezifische Gefahren

Es liegen keine Informationen vor.

Explosionsgrenzen

Empfindlichkeit gegenüber mechanischer Einwirkung Keine

Empfindlichkeit gegenüber statischer Entladung Keine

Schutzausrüstung und Vorsichtsmaßnahmen für die Feuerwehr

Wie bei jedem Brand ist ein umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät im Druckanforderungsmodus gemäß MSHA/NIOSH (genehmigt oder äquivalent) zu verwenden und vollständige Schutzkleidung zu tragen.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

**Personenbezogene
Vorsichtsmaßnahmen**

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Weitere Angaben finden Sie in Abschnitt 8 dieses SDB's. Mitarbeiter in sichere Bereiche evakuieren.

Umweltschutzmaßnahmen

Sich vor sich ansammelnden Dämpfen, die explosive Konzentrationen bilden können, hüten. Dämpfe können sich in tief liegenden Bereichen ansammeln.

Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Methoden zur Rückhaltung Weitere Leckagen oder Verschütten vermeiden, wenn gefahrlos möglich.

Reinigungsverfahren Mit inertem, absorbierenden Material aufsaugen. Aufnehmen und in entsprechend gekennzeichnete Behälter überführen.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Vorsichtsmaßnahmen für eine sichere Handhabung

Handhabung

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten
Persönliche Schutzausrüstung tragen
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden
Für angemessene Belüftung sorgen, vor allem in geschlossenen Räumen

Bedingungen für eine sichere Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerung

Behälter gut verschlossen halten und an einem trockenen und gut belüfteten Ort lagern
Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Unverträgliche Produkte

Es liegen keine Informationen vor

8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE

SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

Zu überwachende Parameter

Expositionsrichtlinien

Bestandteil	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH IDLH
Thioglykolsäure 68-11-1	TWA: 1 ppm Skin	(Vacated) TWA: 1 ppm (Vacated) TWA: 4 mg/m ³ Skin	TWA: 1 ppm TWA: 4 mg/m ³

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Technische Schutzmaßnahmen
Duschen
Augenduschstationen
Belüftungssysteme

Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

Augen- und Gesichtsschutz Chemikalienbeständige Spritzschutzbrille und einen Gesichtsschutz tragen. Falls Spritzer möglich sind, Folgendes tragen: Gesichtsschutzschild.

Haut- und Körperschutz Schutzhandschuhe/-kleidung tragen.

Atemschutz Unter normalen Verwendungsbedingungen keine bekannt. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.

Hygienemaßnahmen Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Physikalischer Zustand Flüssigkeit
Aussehen Farblose bis blass rosa
Geruch Sharp and characteristic
Geruchsschwelle Es liegen keine Informationen vor
pH-Bereich 2.5-6.5

<u>Besitz</u>	<u>Werte</u>	<u>Bemerkungen • Methode</u>
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt	Es liegen keine Informationen vor	
Siedepunkt/Siedebereich	96 °C / 204.8 °F	
Flammpunkt	125 °C / 257 °F	
Verdampfungsrate	Es liegen keine Informationen vor	
Entzündbarkeit (fest, gasförmig)	Es liegen keine Informationen vor	
Entzündlichkeitsgrenzwert in der Luft		
Obere Entzündbarkeitsgrenze:	Es liegen keine Informationen vor	
Untere Entzündbarkeitsgrenze:	Es liegen keine Informationen vor	
Dampfdruck	Es liegen keine Informationen vor	
Dampfdichte	Es liegen keine Informationen vor	
Spezifisches Gewicht	Es liegen keine Informationen vor	
Wasserlöslichkeit	Löslich in Wasser	
Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln	Es liegen keine Informationen vor	
Verteilungskoeffizient	Es liegen keine Informationen vor	
Selbstentzündungstemperatur		
Zersetzungstemperatur	Es liegen keine Informationen vor	
Viskosität, kinematisch	Es liegen keine Informationen vor	
Dynamische Viskosität	Es liegen keine Informationen vor	
Explosionsgefahr	Es liegen keine Informationen vor	
Oxidierende Eigenschaften	Es liegen keine Informationen vor	

Sonstige Angaben

Erweichungspunkt Es liegen keine Informationen vor
Molekulargewicht Es liegen keine Informationen vor
Gehalt (%) der flüchtigen organischen Verbindung Es liegen keine Informationen vor
Dichte Keine Information verfügbar
Schüttdichte Es liegen keine Informationen vor

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Reaktivität

Keine Information verfügbar

Chemische Stabilität

Unter normalen Bedingungen stabil

Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine bei normaler Verarbeitung

Zu vermeidende Bedingungen

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung

Unverträgliche Materialien

Es liegen keine Informationen vor

Gefährliche Zersetzungsprodukte

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dämpfen führen

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen

Einatmen Es liegen keine Informationen vor
Augenkontakt Es liegen keine Informationen vor
Hautkontakt Es liegen keine Informationen vor
Verschlucken Es liegen keine Informationen vor

Bestandteil	LD50 Oral	LD50 Dermal	LC50 Einatmen
Thioglykolsäure 68-11-1	LD50 = 73 mg/kg (Rat)	LD50 = 848 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 56.7 ppm (Rat) 4 h
Wasser 7732-18-5	LD50 > 90 mL/kg (Rat)	-	-

Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Symptome Es liegen keine Informationen vor

Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

Sensibilisierung Es liegen keine Informationen vor
Erbgutverändernde Wirkungen Es liegen keine Informationen vor
Karzinogenität Es liegen keine Informationen vor.
Auswirkungen auf die Fortpflanzungsfähigkeit Es liegen keine Informationen vor

STOT - einmaliger Exposition Es liegen keine Informationen vor

STOT - wiederholter Exposition Es liegen keine Informationen vor

Aspirationsgefahr Es liegen keine Informationen vor

Toxizitätskennzahl - Produktinformationen

Unbekannte akute Toxizität 41 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen von unbekannter Toxizität

Die folgenden Werte werden auf der Basis von Kapitel 3.1 des GHS-Dokuments berechnet .

ATEmix (oral)	139 mg/kg
ATEmix (dermal)	1614 mg/kg
ATEmix (Einatmen von Gas)	108 mg/L
ATEmix (Einatmen von Staub/Nebel)	1 mg/L
ATEmix (Einatmen von Dämpfen)	0.4 mg/L

12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

Ökotoxizität

72% des Gemischs besteht aus Bestandteilen mit unbekannter Gewässergefährdung

Persistenz und Abbaubarkeit

Es liegen keine Informationen vor

Bioakkumulation

Es liegen keine Informationen vor

Mobilität

Es liegen keine Informationen vor.

Andere schädliche Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Verfahren zur Abfallbehandlung

Abfallentsorgungsmethoden Die Entsorgung sollte in Übereinstimmung mit den geltenden regionalen, nationalen und lokalen Gesetzen und Richtlinien erfolgen.

Kontaminierte Verpackung Eine nicht ordnungsgemäße Entsorgung oder Wiederverwendung dieses Behälters kann gefährlich und ungesetzlich sein.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

DOT

UN-Nr	1760
Ordnungsgemäße Versandbezeichnung	Corrosive liquid, n.o.s. (contains ammonium thioglycolate)
Gefahrenklasse	8
Verpackungsgruppe	II

Sondervorschriften Gefahrnummer für Notfallmaßnahmen	B2, IB2, T11, TP2, TP27 8L
---	-------------------------------

ICAO

UN-Nr	1760
Ordnungsgemäße Versandbezeichnung	Corrosive liquid, n.o.s.(contains ammonium thioglycolate)
Gefahrenklasse	8
Verpackungsgruppe	II
Sondervorschriften	A3A803

IATA

UN-Nr	1760
Ordnungsgemäße Versandbezeichnung	Corrosive Liquid, n.o.s. (contains ammonium thioglycolate)
Gefahrenklasse	8
Verpackungsgruppe	II
ERG-Code	8L
Sondervorschriften	A3A803

IMDG/IMO

UN-Nr	1760
Ordnungsgemäße Versandbezeichnung	Corrosive Liquid, n.o.s. (contains ammonium thioglycolate)
Gefahrenklasse	8
Verpackungsgruppe	II
EmS	F-A, S-B
Sondervorschriften	274
Meeresschadstoff	Nein

15. RECHTSVORSCHRIFTEN

Internationale

Bestandsverzeichnisse

USINV	Erfüllt
CANINV	Erfüllt
EINECS/ELINCS	Erfüllt
ENCS	Erfüllt
IECSC	Erfüllt
KECL	Erfüllt nicht
PICCS	Erfüllt
AICS	Erfüllt

USINV/ TSCA - US-amerikanisches Gefahrstoff-Überwachungsgesetz Abschnitt 8(b) Bestandsverzeichnis

CANINV/ DSL/NDL - Kanadische Entsprechung der europäischen Altstoffliste/Kanadische Liste mit Stoffen, die nur im Ausland auf dem Markt sind

EINECS/ELINCS - Europäisches Verzeichnis existierender kommerzieller chemischer Substanzen/Eu Liste der angemeldeten chemischen Stoffe

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances - Japanisches Verzeichnis chemischer Alt- und Neustoffe

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances - Chinesisches Altstoffverzeichnis

KECL - koreanisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (Korean Existing and Evaluated Chemical Substances)

PICCS - philippinisches Verzeichnis bestehender Chemikalien und chemischer Substanzen (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances)

AICS - Australian Inventory of Chemical Substances, Australisches Chemikalien-Inventar

Bundесvorschriften

SARA 313

Abschnitt 313 des Titel III des US-amerikanischen Superfund Amendments and Reauthorization Act von 1986 (SARA). Dieses Produkt enthält keine Chemikalien, die unter die Berichtsanforderungen des Gesetzes und Titel 40 des Code of Federal Regulations, Teil 372 fallen

SARA 311/312 Gefahrenklassen

Akute Gesundheitsgefahr	Nein
Chronische Gesundheitsgefahr	Nein
Brandgefahr	Nein
Gefahr einer plötzlichen Freisetzung des Überdrucks	Nein
Gefahren durch Reaktivität	Nein

CWA (Clean Water Act, Gesetz zur Reinhaltung des Wassers)

Nicht zutreffend

CERCLA

Dieses Material enthält, wie geliefert, keine Stoffe, die als gefährliche Stoffe unter dem Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act (CERCLA) (40 CFR 302) oder den Superfund Amendments and Reauthorization Act (SARA) (40 CFR 355) reguliert werden. Es kann auf lokaler, regionaler oder staatlicher Ebene eine Meldepflicht bezüglich Freisetzungen aus diesem Produkt geben

Staatsvorschriften

Kalifornisches Recht 65

Dieses Produkt enthält keine der Chemikalien der Proposition 65

Verordnungen zum Informationsrecht der USA (U.S. State Right-to-Know Regulations)

Bestandteil	New Jersey	Massachusetts	Pennsylvania
Thioglykolsäure 68-11-1	X	X	X
Wasser 7732-18-5	-	-	X

US EPA-Kennzeichnungsinformationen

Es liegen keine Informationen vor

16. SONSTIGE ANGABEN

Hergestellt durch	Umweltschutz und Sicherheit
Vorbereitet für	Thermo Fisher Scientific Inc.©
Ausgabedatum	Es liegen keine Informationen vor
Überarbeitet am	16-Feb-2016
Revisionsgrund	SDB-Abschnitte aktualisiert.

Haftungsausschluss

Die in diesem Materialsicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden und basieren auf dem Wissensstand zur Zeit der Veröffentlichung. Die enthaltenen Informationen sind zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschüttetem bestimmt und gelten nicht als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert.

Ende des Sicherheitsdatenblatts